

[AGN1029250] - CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	Laboratorio, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/03/2026 al 15/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	RUZZA PAOLO
Durata	64 ore (8 ore Laboratorio, 56 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	LEGNARO
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Per poter seguire con profitto il corso è auspicabile che lo studente abbia acquisito le competenze e conoscenze che provengono dai corsi di base: “Chimica generale e inorganica” e “Biologia”. E' auspicabile anche la conoscenza della lingua inglese.

Conoscenze e abilità da acquisire

Lo studente apprende le principali proprietà chimico-fisiche delle molecole organiche e delle macromolecole di interesse biologico. Alla fine del corso è in grado di costruire strutture di molecole anche complesse, di prevederne la reattività e di correlare la struttura chimica con le proprietà chimico-fisiche.

Modalità d'esame

La verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite viene effettuata con una prova di esame scritto costituita da una serie di esercizi e da domande aperte (3). Durata dell'esame: 90 minuti.
E' vietato l'uso di qualsiasi strumento di Intelligenza Artificiale per lo svolgimento di tutte le prove.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione utilizzati per la verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite sono:

1. completezza delle conoscenze (peso 3 su 5)
2. proprietà della terminologia tecnica utilizzata (peso 0.7 su 5)
3. capacità di collegare argomenti tra loro (peso 0.5 su 5)
4. capacità di sintesi (peso 0.3 su 5)
5. capacità di senso critico (peso 0.5 su 5)

Contenuti

1° CFU: Introduzione alla chimica organica. Legame covalente e la struttura delle molecole. Come si disegnano le molecole organiche. La solubilità dei composti organici. Nucleofili ed Elettrofili. Le reazioni chimiche. Stereochimica delle molecole organiche.

2° CFU: I gruppi funzionali (nomenclatura - struttura - reattività- importanza). Alcani, cicloalcani, alcheni, alchini.

3° CFU: Alogenuri alchilici. Composti aromatici. Alcoli, fenoli, eteri. Aldeidi e chetoni.

4° CFU: Acidi carbossilici. Derivati degli acidi carbossilici (anidridi, esteri e ammidi). Ammine.

5° CFU: Le molecole della vita. Amminoacidi e proteine. Enzimi.

6° CFU: Carboidrati. Lipidi.

7° CFU: I percorsi metabolici. Le vie di degradazione di lipidi, carboidrati e proteine.

8 ° CFU: Esercitazioni in laboratorio per apprendere le metodiche di base.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Il corso si svolge mediante lezioni frontali in aula (7 CFU) nelle quali viene fatto uso di slides messe a disposizione degli studenti. Sono previste esercitazioni di laboratorio (1 CFU) per venire a contatto con gli aspetti metodologici della chimica organica e biologia.

Verranno utilizzati strumenti didattici innovativi come il problem solving (un processo di identificazione, analisi e risoluzione dei problemi che stimola il pensiero critico e la creatività negli studenti) e il problem-based learning (in cui l'apprendimento avviene attraverso l'analisi di un dato problema come punto di partenza per l'acquisizione di nuove conoscenze). La valutazione tra pari sarà utilizzata per ottenere informazioni utili sul processo di apprendimento degli studenti al fine di migliorare le competenze acquisite. Verranno adottate, inoltre, tecnologie per la didattica (moodle, video in italiano ed inglese).

Oltre a rivolgersi al docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Gli studenti sono invitati a dotarsi di un testo universitario di Chimica organica (due possibili testi sono indicati successivamente), ad utilizzare le slides e il materiale messo a disposizione sulla piattaforma Moodle del corso.

Testi di riferimento

- **Titolo:** Fondamenti di biochimica, **Autori:** L. Pollegioni, **Luogo:** --, **Anno:** 2021, **Editore:** Edises, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fondamenti di chimica organica 4° edizione italiana a cura di Antonella Capperucci, Stefano Menichetti](#), **Autori:** J. G. Smith., **Luogo:** --, **Anno:** 2023, **Editore:** McGraw-Hill education, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fondamenti di chimica organica. Edizione italiana a cura di Orazio Tagliatela Scafati](#), **Autori:** L. G. Wade, **Luogo:** --, **Anno:** 2014, **Editore:** Piccin, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Lavori di gruppo
- Problem solving
- Problem based learning
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Peer assessment

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

